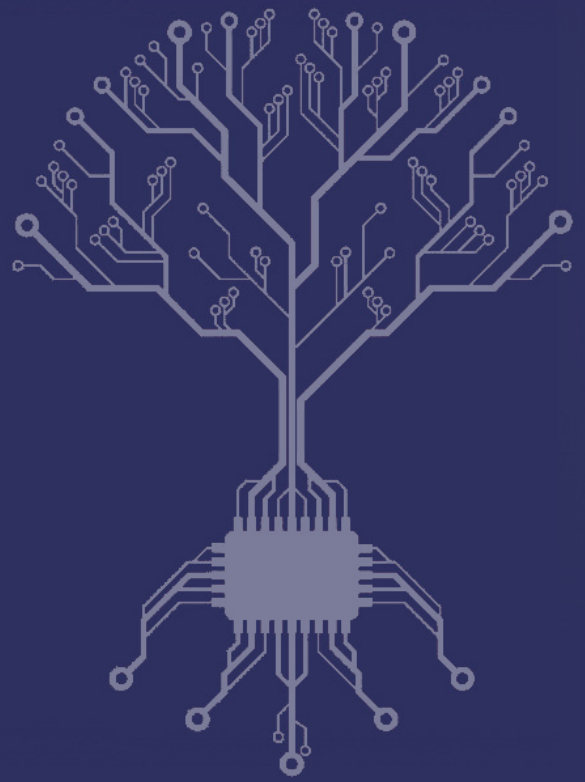
المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴰ ⵜⵓⵓⵏⵎⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵓⵜ ⴰ ⵜⵙⵏⵙⵏⵜ

Base de Données (3/3)

Interrogation (Suite)



Jointure

Joindre deux tables, qui sont en relation à l'aide d'une clé primaire et d'une clé étrangère, revient à créer une nouvelle table temporaire qui associe les lignes qui ont des valeurs égales dans la colonne commune des deux tables.

Syntaxe

SELECT ... FROM Table1 JOIN Table2 ON Table1.colonne1=Table2.colonne2 ;

Ou bien

SELECT ... FROM Table1 JOIN Table2 USING (colonne) ;

(si la colonne commune porte le même nom dans les deux tables)

Exemple

Soit deux tables :

- *student*(*idstudent*, *firstname*, *lastname*, *field*, *average*, #*idschool*)
- *school*(*idschool*, *name*, *city*)

idstudent	*firstname*	*lastname*	*field*	*average*	*idschool*
1	Ahmad	Bachir	Economics	15	CP102
2	Omar	Alaoui	Economics	14	CP102
3	Fatima	Mohammadi	Mathematics	19	CP401

$\bowtie$

idschool	*name*	*city*
CP102	Omar Alkhiyyam	Rabat
CP401	Charif Alidrissi	Taza

$=$

idstudent	*firstname*	*lastname*	*field*	*average*	*idschool*	*name*	*city*
1	Ahmad	Bachir	Economics	15	CP102	Omar Alkhiyyam	Rabat
2	Omar	Alaoui	Economics	14	CP102	Omar Alkhiyyam	Rabat
3	Fatima	Mohammadi	Mathematics	19	CP401	Charif Alidrissi	Taza

Exemple

- Pour afficher les moyennes des étudiants dont l'école est *'Omar Alkhiyyam'*, une jointure est nécessaire car la moyenne de l'étudiant et le nom de l'école se trouvent dans des tables différentes :
  - SELECT average FROM student JOIN school ON student.idschool=school.idschool WHERE name = *'Omar Alkhiyyam'* ;
  - ou SELECT average FROM student JOIN school USING (idschool) WHERE name = *'Omar Alkhiyyam'* ;

La notation *table.colonne* désigne la colonne d'une table précise. Elle évite toute ambiguïté lorsque deux tables ont une colonne de même nom (par exemple *student.idschool* et *school.idschool*).

Requête imbriquée

Une requête imbriquée est une sous-requête exécutée à l'intérieur d'une autre requête SQL. Elle remplace souvent une constante au sein d'une clause WHERE ou HAVING.

Les sous-requêtes sont souvent utilisées avec l'instruction SELECT. Toutefois, on peut également les utiliser dans une instruction INSERT, UPDATE, DELETE ou dans une autre sous-requête.

Syntaxe

SELECT ... FROM ... WHERE ... opérateur (SELECT ... FROM ...) ;

Opérateur peut être :

- Si la requête renvoie un seul résultat :
  - Un opérateur simple : =, <, >, !=, <=, >=
- Si elle renvoie plusieurs résultats :
  - IN
    NOT IN
  - EXISTS (la ligne est gardée si la sous-requête renvoie au moins une ligne)
    NOT EXISTS (la ligne est gardée si la sous-requête ne renvoie rien)

    La sous-requête utilise en général les valeurs de la ligne en cours de la requête principale.

Exemple 1

- Afficher les étudiants dont la note est supérieure ou égale à la moyenne des notes de tous les étudiants :
  - SELECT * FROM student WHERE average >= (SELECT AVG(average) FROM student) ;

- La sous-requête est exécutée une seule fois et renvoie une seule valeur : la moyenne générale.
- La requête principale compare ensuite la note de chaque étudiant à cette valeur et garde ceux dont la note est supérieure ou égale.
- On ne peut pas écrire directement WHERE average >= AVG(average) : une fonction d'agrégation n'est pas autorisée dans WHERE.

Exemple 2

- Afficher l'étudiant qui a obtenu la meilleure note :
  - SELECT * FROM student WHERE average = (SELECT MAX(average) FROM student) ;

- La sous-requête renvoie la meilleure note.
- La requête principale garde l'étudiant dont la note est égale à cette valeur.
- SELECT MAX(average) FROM student seule donne la note, mais pas l'étudiant qui l'a obtenue : d'où la sous-requête.
- Si plusieurs étudiants ont la même meilleure note, ils sont tous affichés.

Exemple 3

- Soit les tables :

  $student(\underline{idstudent}, firstname, lastname, field, average, city)$
  $book(\underline{ISBN}, title, author)$
  $borrow(\#idstudent, \#ISBN, date)$

- Afficher les étudiants qui ont emprunté un livre.

Exemple 3 (avec IN)

- SELECT idstudent, firstname, lastname FROM student WHERE idstudent IN (SELECT DISTINCT idstudent FROM borrow) ;

- La sous-requête est exécutée une seule fois et renvoie la liste, sans doublons, des *idstudent* présents dans la table *borrow*.
- La requête principale garde les étudiants dont l'*idstudent* appartient (IN) à cette liste.

Exemple 3 (avec EXISTS)

- SELECT idstudent, firstname, lastname FROM student WHERE EXISTS (SELECT * FROM borrow WHERE student.idstudent=borrow.idstudent) ;

- Pour chaque étudiant de la requête principale, la sous-requête cherche dans *borrow* les emprunts ayant le même *idstudent*.
- L'étudiant est gardé si la sous-requête renvoie au moins une ligne.